

? Problem

Lise kimyası, öğrencilere soyut geliyor. Periyodik tablo, atom sembolleri, kimyasal formüller — ezberle değil, **oyun temelli öğrenmeyle** kalıcı oluyor.

Çözüm

ELEMENTRA — vanilla HTML/CSS/JS ile sıfırdan yazılmış, 3 modüllü dijital öğretici oyun.

Hedef Kitle

Lise 9. sınıf kimya öğrencileri (15–16 yaş). MEB müfredatı ünite 9.2 (Periyodik Tablo) ve 9.3 (Bileşikler) kazanımları kapsamında.

Yöntem

Kanıt-temelli oyunlaştırma. Aralıklı tekrar, anında geri bildirim ve yetkinlik-tabanlı ilerleme ile uzun süreli hatırlama hedefli.

- ✓ Tarayıcıda anında çalışır
- ✓ İndirme yok · Klavye + dokunmatik
- ✓ MEB 9. sınıf müfredatına uyumlu

Telefonunda Oyna

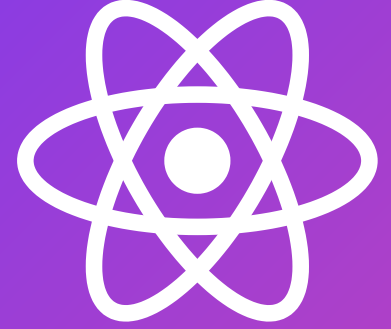


Sergi sonrası evde devam et.
Tüm modern tarayıcılarda çalışır.

abosyaz.github.io/elementra

TÜBİTAK 4006
Bilim Fuarı 2025–2026

ÖĞRENCİ	Mert Ege KAHRAMAN
ÖĞRENCİ	Hüseyin Efe BALCI
DANIŞMAN	Abdullah ÖSELMİŞ



ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

PERİYODİK · BİLEŞİK · ATOM

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ · MUĞLA
21.05.2026

Üç Modül, Üç Yaklaşım

1. Element Avı

01

Periyodik tabloda **36 elementi** tıkla-bul. 4 zorluk + 4 soru tipi: ad, atom numarası, yaygın ad, kategori.

2. Sembol Eşleştirme

02

Klasik memory mekaniği. Element **ad ↔ sembol** eşle. Latince köken bonusu (Na = Natrium).

3. Formül Yapboz

03

Atomları birleştirip **24 bileşik** kur. Eksik/fazla atom analizi ile pedagojik geri bildirim.

★ 4 Zorluk Seviyesi

Kolay

Orta

Zor

Uzman

Her modül × 4 zorluk = **12 farklı oyun deneyimi**. Yıldız matrisi profil ile ilerleme takibi.

MEB Kazanımları

9.2.3.3	Periyodik tablonun yapısı
9.2.3.4	Element kategorileri
9.3.2.1	Bileşik adlandırma
9.3.2.2	Kimyasal formül yazımı

Neden Oyun?

Kanıt-temelli pedagoji. Geleneksel ezberden öğrenci motivasyonunu ve uzun süreli hatırlamayı belirgin şekilde artırıyor.

+38%

Motivasyon (Hu, 2022)

2.4×

Kalıcılık (Snakeleev)

🏆 20 Başarım + Yansıtma Anı

Her modülün rozet seti. Oyun sonu **en sık karıştırılan elementler** + kişiselleştirilmiş öneriler ile öğrenci öz değerlendirme yapıyor.

Akademik Kaynaklar

- Hu, J. (2022). Educational Research Review, 35.
- Snakeleev Project (2019).
- MEB Kimya 9. Sınıf (2018 reformu).
- WCAG 2.1 AA erişilebilirlik standardı.

🏆 Özellikler

- ★ 20 başarıım sistemi
- ★ Mini ansiklopedi (36+24)
- ★ Yansıtma anı (öneriler)
- ★ Yıldız matrisi profil
- ★ Yönetici paneli

🌐 Teknoloji

Vanilla **HTML5 + CSS3 + JavaScript ES2022**. Framework yok, build yok. USB'den veya çevrimiçi — tüm modern tarayıcılarda anında.

📧 İletişim

Danışman:

Abdullah ÖSELMİŞ

Okul: ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ